Solución de la pregunta 15

NÚMEROS · SUFICIENCIA DE DATOS: POTENCIAS Y RAÍCES

El número a es positivo y se conocen dos datos sobre sus potencias. Se puede determinar el valor exacto de la raíz cuadrada $\sqrt{a}$, si:

(1) $a^2 = 81$
(2) $a^3 = 729$

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Analiza (1) sola**
   $a^2 = 81$ y $a > 0$ dan $a = 9$, así que $\sqrt{a} = 3$. Basta.

2. **Analiza (2) sola**
   $a^3 = 729$ da $a = 9$ (la raíz cúbica es única), así que $\sqrt{a} = 3$. Basta.

3. **Concluye**
   Cada una por sí sola: D.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) (2) también basta: una potencia impar tiene una sola raíz real.

B) (1) también basta: el enunciado ya dice que a es positivo.

C) No hace falta juntarlas: cada una determina a.

E) Cada condición ya fija $a = 9$.

Idea clave. Lee las condiciones del enunciado (aquí, $a > 0$): pueden descartar el valor negativo.